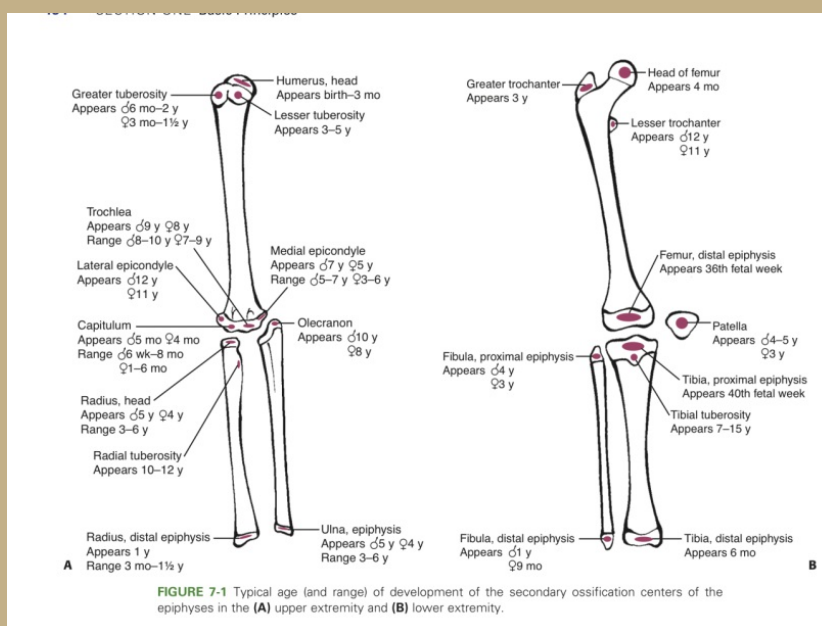


TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

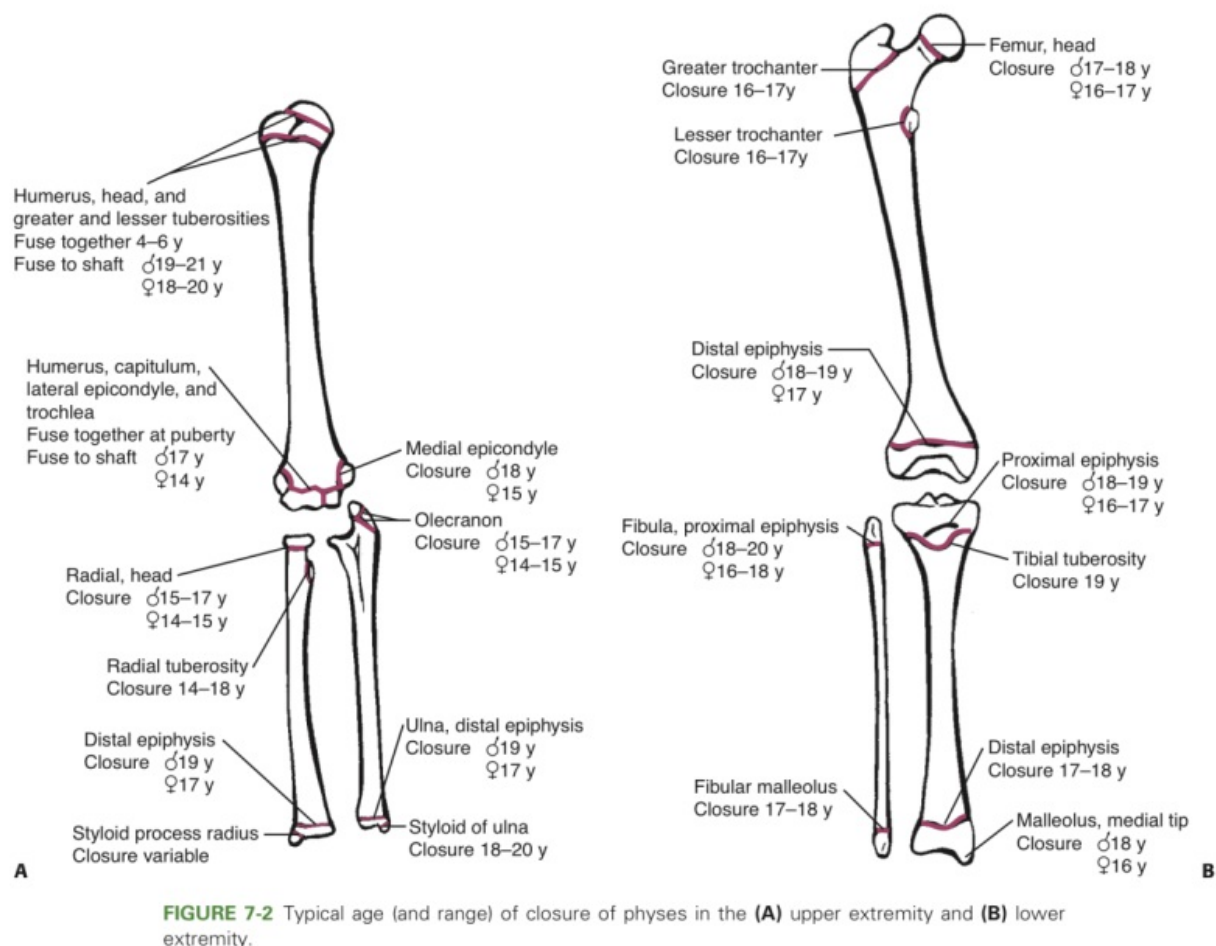
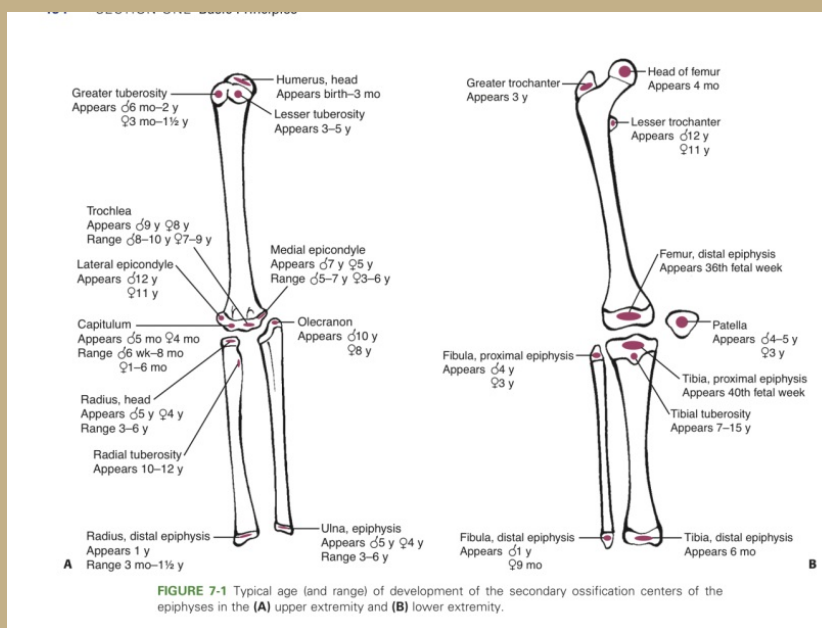
Alonso García D, Mostaza Antolín L, Casas Ramos P

El manejo de la patología infantil va relacionado con la edad ósea de nuestro paciente. Ante todo traumatismo en un niño, es muy importante la historia clínica y la exploración, acompañado en un segundo plano de las pruebas de imagen. Siempre se debe descartar cualquier indicio de maltrato. Se caracterizan por alta capacidad de consolidación y de remodelación (a excepción de alteraciones de rotación).

La clasificación de las lesiones óseas se hará de acuerdo a su localización: Epífisis (extremo articular), Físico cartilago de crecimiento, Metáfisis y Diáfisis.



Fechas de aparición de núcleos de osificación.



Fechas de cierre de núcleos de osificación.

Lesión de la epífisis y fisis. Según su gravedad siguen la **clasificación de Salter-Harris** en:

- **Tipo 1.-** separación entre epífisis y metáfisis sin fractura ósea. Buen pronóstico.
- **Tipo 2.-** epifisiolisis con trazo metafisario.
- **Tipo 3.-** epifisiolisis con trazo intrarticular.
- **Tipo 4.-** trazo metafisario e intrarticular.
- **Tipo 5.-** aplastamiento y cierre completo de la fisis.

CHAPTER 2 The Immature Skeleton 27

dening of the phy-
typertrophic, calci-
physeal side of the
l invasion reaches
lar-mediated bone
there is no pattern
shion. The callus is
g metaphyseal ves-
have been maturing
replacement. This
essels and replaced
l width is progres-

ayers of the physis,
ed physeal compo-
rs in the contiguous
cation center. The
g of the epiphyseal
l cellular architec-
potential to ossify.
with cartilage the

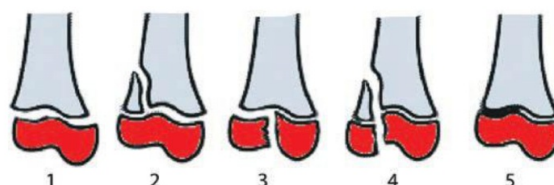


FIGURE 2-7 Salter-Harris classification of physeal fractures.
The anatomic region of the fracture through the growth plate is shown, in each type. A higher number is associated with a higher risk of growth arrest.

The risk of growth arrest is a function of the anatomy of the growth plate, the anatomic type of injury (higher Salter-Harris types have an increased rate of growth arrest), and the force of the injury. A large and irregularly shaped growth plate, like the distal femur, takes more energy to fracture than a smaller growth plate, with less irregularity, like the distal radius. Severe damage to the cartilage or an injury that leaves the growth plate unreduced, such as a displaced type II or IV injury, more likely

FRACTURAS METAFISARIAS Y DIAFISARIAS

Se clasifican en función del grado de deformidad y lesión cortical.

- Deformación plástica.
- Fractura en rodete. - UNA cortical lesionada. Periostio conservado.
- Fractura en tallo verde. - DOS corticales lesionadas. Periostio conservado.
- Fractura completa. - rotura completa de las corticales y periostio, pérdida de la integridad ósea.

FRACTURA DE CLAVÍCULA EN EL RECIÉN NACIDO

Mecanismo lesional: típica del recién nacido debido a maniobras de extracción durante el parto.

Exploración física: deformidad y dolor a la palpación. Reflejo de Moro positivo.

Pruebas complementarias: no precisa, salvo duda donde en la Rx se apreciará una discontinuidad en la clavícula.

Diagnóstico diferencial: con la parálisis braquial (no hay dolor, reflejo Moro negativo).

Tratamiento: ortopédico, no precisa inmovilización en el recién nacido. En niños más mayores, vendaje en ocho o cabestrillo.



Fractura tercio medio de clavícula derecha

FRACTURA DIAFISARIA DE HÚMERO

Mecanismo lesional: traumatismo directo o indirecto (mecanismo torsional).

Exploración física: dolor y limitación funcional, deformidad. Importante descartar alteraciones rotacionales comparando con el otro miembro.

Pruebas complementarias: Rx AP y lateral de húmero. Se aceptan hasta 40° de angulación, y 50% de aposición, en los pacientes más jóvenes. No se aceptan las mal rotaciones.

Tratamiento: ortopédico con yeso o férula braquial y cabestrillo.



FIGURE 21-31 A: AP radiograph of a minimally displaced humeral diaphyseal fracture in a 13-year-old male. B: Radiograph in fracture brace, demonstrating maintenance of alignment.

Fractura diafisaria de humero izquierdo

FRACTURA SUPRACONDÍLEAS DE CODO

Mecanismo lesional: producidas por caída sobre mano con el codo bloqueado en flexión.

Exploración física: dolor, impotencia funcional, hemartros.

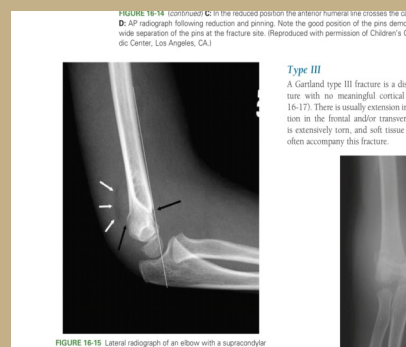
Pruebas complementarias: Rx codo anteroposterior (AP) y lateral (L). En la proyección AP hay que valorar la continuidad de la fosita olecraneana (defectos de rotación). En todas las

proyecciones el eje del radio siempre apunta al núcleo de osificación del cóndilo humeral; y en la proyección lateral, la línea humeral anterior debe pasar por el tercio medio del cóndilo.

Tratamiento: en función del grado de desplazamiento. No desplazadas ni rotadas, inmovilización con yeso. Desplazadas precisan tratamiento quirúrgico.



Fractura supracondílea de humero



Signo de la almohadilla grasa.

CHAPTER 15 Evaluation of Pediatric Distal Humeral Fractures 575

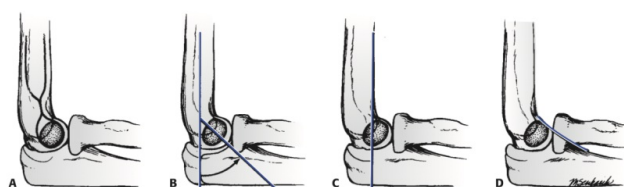


FIGURE 15-19 Lateral radiograph lines of the distal humerus. A: The teardrop of the distal humerus. B: The angulation of the lateral condyle with the shaft of the humerus. C: The anterior humeral line. D: The coronoid line.

umann's angle also has a good correlation with the clinical rying angle, but it may be difficult to measure in adolescents whom the ossification center of the lateral condyle is beginning to fuse with other centers. The metaphyseal-diaphyseal gle is the least accurate of the three.⁶⁰

Lateral Landmarks in Pediatric Distal Humerus Fractures

Teardrop

se lateral projection of the distal humerus presents a teardrop-
x shadow above the capitellum.⁵³ The anterior dense line
aking up the teardrop represents the posterior margin of the
ronoid fossa. The posterior dense line represents the anterior

Coronoid Line

A line directed proximally along the anterior border of the
coronoid process should barely touch the anterior portion of
the lateral condyle (Fig. 15-18D). Posterior displacement of the
lateral condyle projects the ossification center posterior to this
coronoid line.⁵¹

Lateral Humero-capitellar Angle

Shank et al.⁵² described measurement of the lateral humero-
capitellar angle (LHCA) using digital measurement tools
and digital radiographs (Fig. 15-19). This angle measures
the angular relationship between the humeral shaft and the

PRONO DOLOROSO

Mecanismo lesional: niño menor de 5 años que acude por dolor en codo tras un mecanismo de tracción y pronación forzadas (tirón). Se debe a la subluxación de la cabeza del radio sobre el ligamento anular.

Exploración física: acuden con brazo en extensión y pronación, dolor a la exploración.

Pruebas complementarias: si el mecanismo concuerda, no precisa estudio radiológico.

Tratamiento: reducción mediante supinación y flexión del codo. Se comprueba la reducción si al cabo de un tiempo el niño recupera la movilidad adecuada. No precisa inmovilización.

FRACTURA DIAFISARIA CÚBITO Y RADIO. FRACTURA DE MUÑECA

Mecanismo lesional: antecedente de caída con el antebrazo en extensión, o traumatismo directo (fractura aislada de cúbito).

Exploración física: deformidad en tenedor del antebrazo, dolor a la exploración. Imprescindible

valoración neurovascular distal: presencia de pulso radial, extensión activa de la muñeca (nervio radial), extensión activa de los dedos (nervio cubital), oposición del pulgar (nervio mediano), así como la sensibilidad de la mano.

Pruebas complementarias: Rx anteroposterior y lateral del antebrazo, incluyendo codo y muñeca. Máxima angulación aceptada 10°, acortamiento <1cm, no se aceptan mal rotaciones.

Tratamiento:

Rodete no desplazado: inmovilización con yeso braquial 3-4sem.

Tallo verde^{**}: precisa reducción aplicando fuerza en sentido opuesto e inmovilización con yeso. Fracturas completas de ambos huesos precisa valoración quirúrgica.



Fractura en tallo verde de tercio distal de radio



Fractura en tallo verde reducida

to one-eight of the 11 ulnar fractures.

Elastic Stable Intramedullary Nailing

In the early 1980s, Metaizeau et al.²¹⁹ described elastic stable intramedullary nailing (ESIN) of pediatric forearm fractures with small-diameter (1.5 to 2.5 mm) contoured implants.¹⁹⁴ No effort was made to fill the medullary canal as with other

while encouraging development of normal physiologic fracture callus.^{194,219,223} Biomechanically, these implants have been shown to act as internal splints provided the nails extend three or more diameters beyond the fracture site.¹⁹⁴ Good results with this technique have been reported by numerous authors (Figs. 12-22 and 12-23).^{131,228,269,286,294,326,327,336}

(text continues on page 439)



to one-eight of the 11 ulnar fractures.

Elastic Stable Intramedullary Nailing

In the early 1980s, Metaizeau et al.²¹⁹ described elastic stable intramedullary nailing (ESIN) of pediatric forearm fractures with small-diameter (1.5 to 2.5 mm) contoured implants.¹⁹⁴ No effort was made to fill the medullary canal as with other

while encouraging development of normal physiologic fracture callus.^{194,219,223} Biomechanically, these implants have been shown to act as internal splints provided the nails extend three or more diameters beyond the fracture site.¹⁹⁴ Good results with this technique have been reported by numerous authors (Figs. 12-22 and 12-23).^{131,228,269,286,294,326,327,336}

(text continues on page 439)



Fractura diafisaria cubito y radio

to one-eight of the 11 ulnar fractures.

Elastic Stable Intramedullary Nailing

In the early 1980s, Metaizeau et al.²¹⁹ described elastic stable intramedullary nailing (ESIN) of pediatric forearm fractures with small-diameter (1.5 to 2.5 mm) contoured implants.¹⁹⁴ No effort was made to fill the medullary canal as with other

while encouraging development of normal physiologic fracture callus.^{194,219,223} Biomechanically, these implants have been shown to act as internal splints provided the nails extend three or more diameters beyond the fracture site.¹⁹⁴ Good results with this technique have been reported by numerous authors (Figs. 12-22 and 12-23).^{131,228,269,286,294,326,327,336}

(text continues on page 439)



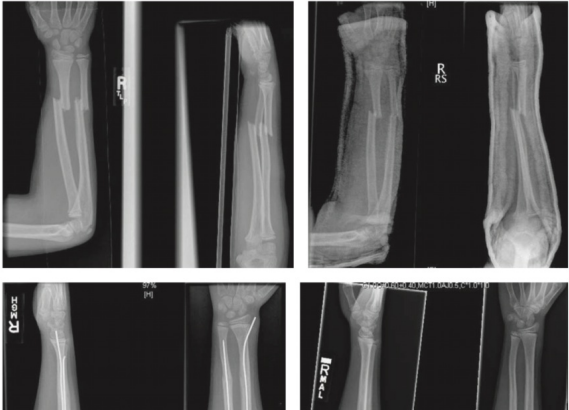
to one-eight of the 11 ulnar fractures.

Elastic Stable Intramedullary Nailing

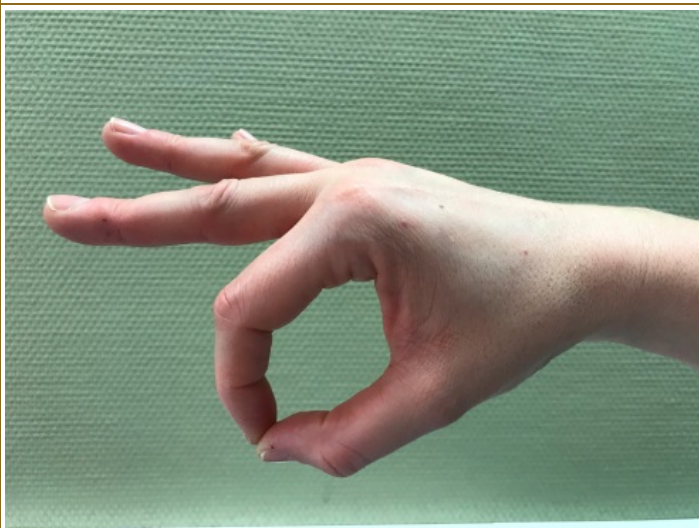
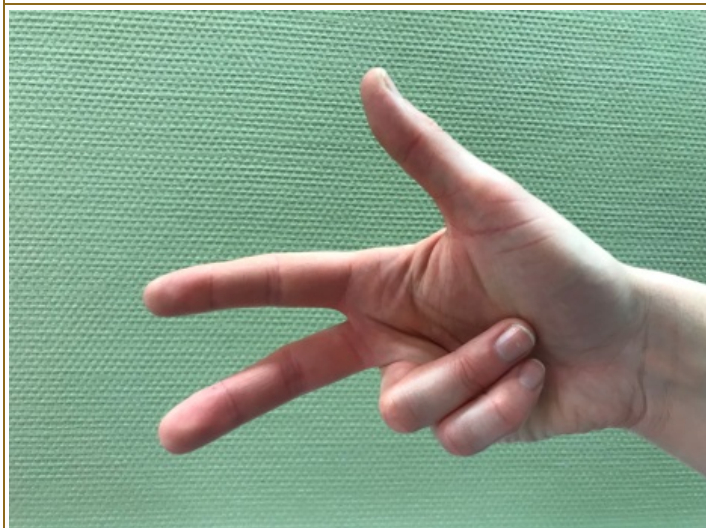
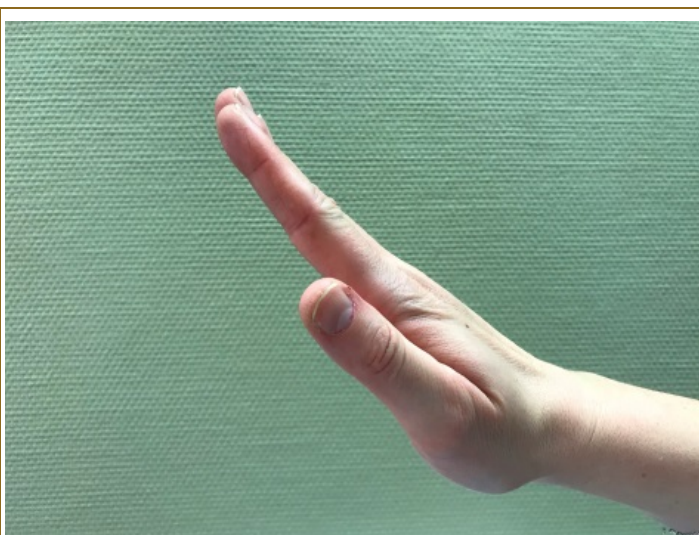
In the early 1980s, Metaizeau et al.²¹⁹ described elastic stable intramedullary nailing (ESIN) of pediatric forearm fractures with small-diameter (1.5 to 2.5 mm) contoured implants.¹⁹⁴ No effort was made to fill the medullary canal as with other

while encouraging development of normal physiologic fracture callus.^{194,219,223} Biomechanically, these implants have been shown to act as internal splints provided the nails extend three or more diameters beyond the fracture site.¹⁹⁴ Good results with this technique have been reported by numerous authors (Figs. 12-22 and 12-23).^{131,228,269,286,294,326,327,336}

(text continues on page 439)



Fractura cubito y radio reducido



Exploración Neurológica: Piedra-Papel-Tijera

A.- n mediano

B.- n radial

C.- n cubital

D.- n interóseo anterior

CADERA DOLOROSA

Se establecerá el diagnóstico diferencial a través de una buena anamnesis y exploración ya que múltiples patologías podrán dar clínica en la cadera.

- **Sinovitis transitoria de cadera.** - cuadro transitorio y recurrente de dolor agudo en cadera en pacientes <10 años, su diagnóstico es de exclusión. Acuden por cojera antiálgica, cadera en flexo y rotación externa. La radiografía y la analítica son normales. El tratamiento consistirá en reposo y antiinflamatorios.
- **Artritis séptica cadera.** - cuadro agudo y grave que ocurre sobre todo en niños menores de 3 años. Clínica de dolor agudo y posición antiálgica. Radiografía en fases iniciales es normal. Analítica con parámetros inflamatorios alterados. Tratamiento consistirá en toma de muestras

(hemocultivos y de líquido articular), antibioticoterapia y cirugía de urgencia.

- **Enfermedad de Perthes.**- episodios intermitentes de dolor de cadera con leve cojera en niños menores de 10 años. La radiografía con signos de osteonecrosis de la cabeza femoral, en fase tardía. Tratamiento consistirá en descarga de la extremidad y analgesia, y valoración quirúrgica.
- **Epifisiolisis de cadera.** - episodios intermitentes y recurrentes de dolor en la cadera con limitación a la rotación interna, en niños mayores de 10 años, asociado a la obesidad. La radiografía axial de la cadera muestra desplazamiento del cuello sobre la cabeza. Tratamiento de reposo absoluto y valoración quirúrgica.
- **Fractura rodete de tibia.** - característico al inicio de la deambulación en niños <1 año, con exploración de cadera negativa. La radiografía de caderas es normal y en la tibia se aprecia una fractura en rodete metafisaria. Tratamiento reposo relativo.



Epifisiolisis de cadera izquierda



Enfermedad de Perthes cadera izquierda

ARRANCAMIENTO DE ESPINAS TIBIALES

Mecanismo lesional: por un mecanismo de torsión de la rodilla con el pie fijo al suelo, o mecanismo de hiperextensión.

Exploración física: acuden con pierna en descarga por cojera muy dolorosa. Amplio derrame articular (hemartros) con dolor a la extensión completa y posición en semiflexión antiálgica. Importante valorar la estabilidad de la rodilla tras la evacuación del hemartros. Puede existir bloqueo articular.

Pruebas complementarias: la Radiografía AP y lateral se muestra una discontinuidad en las espinas tibiales (región intercondílea).

Diagnóstico diferencial: rotura de ligamentos cruzados.

Tratamiento: evacuación del hemartros, vendaje blando y frío local. Valoración quirúrgica.

- posterior border in contact with the proximal tibial epiphysis.
3. Type III—complete separation of the avulsed fragment from the proximal tibial epiphysis, with upward displacement and rotation.

the degree of comminution between type I and type II/III fractures is good; however, differentiation between type II and III fractures may be difficult.²¹⁹ Zaricznyj²²¹ further classified a type IV fracture to describe comminution of the tibial eminence fragment. An alternative

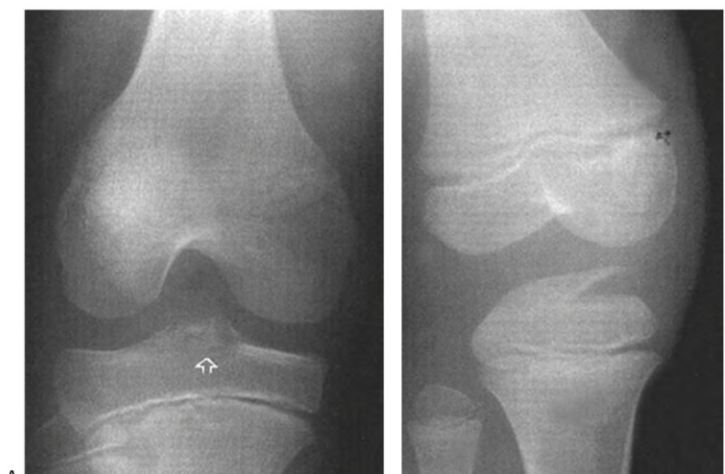


FIGURE 30-3 Stages of displacement of tibial spine fractures. **A:** Type I fracture, minimal displacement (open arrow). **B:** Type II fracture, posterior hinge intact.

Fractura-arrancamiento de espinas tibiales.

FRACTURA DE TOBILLO

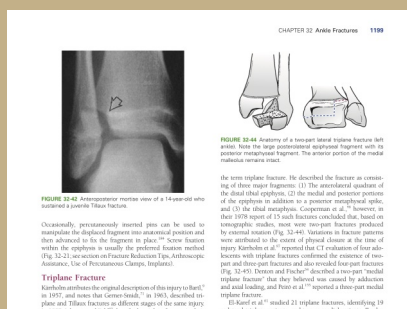
Mecanismo lesional: por mecanismo de torsión del tobillo. Son epifisiolisis por tracción de los ligamentos sobre el hueso inmaduro.

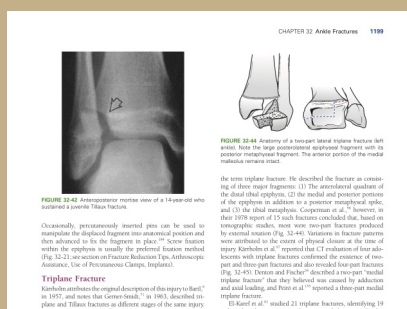
Exploración física: deformidad, dolor a la movilización.

Pruebas complementarias: la radiografía AP y Lateral tobillo nos permitirá diferenciar dos tipos característicos:

- Fractura de Tillaux^{**}.-^{**} arrancamiento de la porción anterolateral de la epífisis por el ligamento tibioperoneo anterior. Valoración quirúrgica.
- Fracturas triplanas^{**}.-^{**} epifisiolisis con trazo metafisario y hacia la fisis. Valoración quirúrgica.

Tratamiento: ambos tipos requieren valoración por traumatólogo. Inmovilización con férula en 90° de flexión de tobillo transitoria.





Fractura Tillaux

Fractura Triplana

ENTENSITIS

Mecanismo lesional: Conjunto de cuadros de dolor agudo-subagudo debidos a la inserción de los tendones sobre el hueso en crecimiento. La fuerza por tracción que ejercen las inserciones musculares o ligamentosas es superior a la resistencia ósea causando dolor e incluso hasta arrancamiento de las mismas.

Exploración física: dolor en zona de inserción tendinosa tras un esfuerzo.

Talón de Aquiles (enfermedad de Sever) o tendón rotuliano (enfermedad de Osgood-Schlatter)
¿Falta imagen?

Pruebas complementarias: radiografía para valoración del grado de desplazamiento.

Tratamiento: reposo relativo, inmovilización antiálgica, analgesia. El cuadro clínico remitirá con el cierre de la fisis. Precisar valoración por especialista si hay pérdida de la función del miembro.

BILIOGRAFIA

- Fracturas Infantiles. Conceptos y Principios. Julio de Pablo, Pedro González Herranz. Prisma Gabinete de Diseño (23 de junio 2005)
- Fractures in Children. Rockwood and Wilkins. Eight Edition. Wolters Kluwer.
- 4º Programa de actualización en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.